EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.3

Existe número que não pode ser escrito como fração — e como sei disso?

> *Existe uma lenda de que os pitagóricos afogaram o homem que descobriu isso. Provavelmente é falsa. Mas o fato de a lenda ter sobrevivido 2.500 anos diz algo verdadeiro: alguém descobriu, por raciocínio puro, que o universo tem uma rachadura — e essa descoberta foi tratada como uma catástrofe.*

Aula 1.3 — Existe número que não pode ser escrito como fração — e como sei disso?

A ÂNCORA

Desenhe um quadrado de lado 1. Um centímetro, um metro, uma unidade — não importa. Agora trace a diagonal.

Ela existe. Você acabou de desenhá-la. Ela tem um comprimento — é um segmento, começa aqui e termina ali, você pode encostar o dedo nos dois extremos. Pitágoras te diz quanto é:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad d = \sqrt{2}$$

Pegue a calculadora. Ela mostra $1,41421356\ldots$ e o visor acaba. Você aumenta a precisão: $1,4142135623730950488\ldots$ e acaba de novo.

Agora a pergunta que ninguém te fez na escola: **qual é a fração?**

Porque é isso que você aprendeu a fazer com dízimas. $0,333\ldots = \frac{1}{3}$. $0,1666\ldots = \frac{1}{6}$. Toda dízima vira fração. Então vá lá: escreva $\sqrt{2}$ como uma razão entre dois inteiros. Tente $\frac{99}{70}$. Dá $1,41428\ldots$ — errou na quarta casa. Tente $\frac{665857}{470832}$. Dá certo até a décima segunda casa. E depois erra.

Você desenhou o segmento com uma régua. Ele tem tamanho.
E não existe fração no universo que diga qual é.

A DESCONSTRUÇÃO

Antes de continuar, três crenças suas precisam ser executadas.

CRENÇA 1: 'NÃO ACHEI A FRAÇÃO' SIGNIFICA 'AINDA NÃO ACHEI'

Você tentou $\frac{99}{70}$, tentou $\frac{665857}{470832}$, e cada uma chegou mais perto. Seu instinto diz: é questão de procurar melhor, com denominadores maiores.

Errado — e essa é a parte importante. Não é que a fração seja difícil de achar. É que ela **não existe**. E "não existe" não é uma opinião nem uma desistência: é um **teorema**. Você vai ver a prova em oito linhas nesta aula, e ela é definitiva. Não há nada a procurar.

CRENÇA 2: NÚMERO IRRACIONAL É 'NÚMERO COM MUITAS CASAS DECIMAIS'

$0,333\ldots$ tem infinitas casas decimais e é perfeitamente racional ($\frac{1}{3}$). Infinitude de casas não é o critério. O critério é **periodicidade**: se as casas decimais repetem um bloco para sempre, é racional. Se as infinitas casas nunca entram em ciclo, é irracional.

CRENÇA 3: IRRACIONAL É UMA ESQUISITICE RARA, UMA EXCEÇÃO

Essa é a mais falsa de todas. Os irracionais são **infinitamente mais numerosos** que os racionais. Se você sorteasse um ponto ao acaso na reta, a probabilidade de cair num racional é **zero**. Você passou a vida inteira estudando frações — a minoria absurda e desprezível da reta. Os racionais são as exceções.

E aqui está o ponto histórico que muda tudo. Para os pitagóricos, "número" **era** razão de inteiros. Todo o cosmos era feito de proporções — inclusive a música, que eles descobriram ser razões de comprimentos de corda. Quando alguém provou que a diagonal do quadrado não é razão de nada, o problema não foi matemático. Foi **metafísico**: existia uma grandeza geométrica, visível, desenhável, que não era um número. A geometria era maior que a aritmética.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Primeiro: o critério exato

A DEFINIÇÃO OPERACIONAL

Racional ($\mathbb{Q}$): pode ser escrito como $\frac{p}{q}$, com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$.
Na forma decimal: **decimal exato** ou **dízima periódica**.

Irracional ($\mathbb{I}$): **não** pode ser escrito nessa forma.
Na forma decimal: infinitas casas **sem período**.

E a relação: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, com $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$.
Todo real é exatamente um dos dois — nunca os dois, nunca nenhum.

Note a elegância: a classificação é a **união disjunta** que você acabou de aprender em 1.2. $\mathbb{I}$ não é um conjunto separado flutuando por aí; é o **complementar de $\mathbb{Q}$ dentro de $\mathbb{R}$**: $\mathbb{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$.

E os suspeitos habituais:

	RACIONAL	IRRACIONAL
Raízes	$\sqrt{9} = 3$, $\sqrt[3]{8} = 2$, $\sqrt{0,25} = 0,5$	$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{7}$
Decimais	$0,75$; $0,\overline{3}$; $0,4\overline{56}$	$0,101001000100001\ldots$

	RACIONAL	IRRACIONAL
Célebres	$\frac{22}{7} \approx 3,142857\ldots$	π, e, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

A PEGADINHA DE PROVA

$\frac{22}{7}$ é **racional**. Sempre. Ela é uma **aproximação** de π, mas ela não é π — é uma fração, logo é racional por definição. O mesmo vale para $3,14$. Confundir um número com sua aproximação é o erro que a banca **sabe** que você vai cometer.

E cuidado com o inverso: $\sqrt{9}$ **não** é irracional. Radical não é sinônimo de irracional — o que importa é se a raiz é exata.

A prova: por que $\sqrt{2}$ não é fração

Você vai ver agora a demonstração mais famosa da história da matemática. Ela usa a **redução ao absurdo**, que 0.12 te apresentou: em vez de provar que algo é verdade, você **supõe o contrário** e mostra que o contrário se autodestrói.

A estratégia é essa: vou **supor** que $\sqrt{2}$ é fração e vou provar que essa suposição gera uma contradição lógica. Se supor X leva a um absurdo, então X é falso. Fim.

FERRAMENTA NECESSÁRIA — PARIDADE

Um número é **par** se é $2k$; **ímpar** se é $2k+1$.

Fato que vamos usar: se n^2 é par, então n é par.

Por quê? Porque se n fosse ímpar, $n = 2k+1$, e então $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — que é ímpar. Ímpar ao quadrado dá ímpar, sempre. Logo, quadrado par exige base par. Isso está demonstrado, não é chute.

TEOREMA · $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Passo 1. **Suponha que sim.** Então $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, com p, q inteiros, $q \neq 0$. E — este detalhe é o gatilho de toda a prova — exija que a fração esteja **irredutível**: p e q não têm fator comum. Isso é sempre possível: se tivessem, você simplificaria antes.

Passo 2. **Elimine a raiz.** Elevando ao quadrado: $2 = \frac{p^2}{q^2}$, ou seja

$$p^2 = 2q^2$$

Passo 3. **Logo p^2 é par** — está escrito como 2 vezes algo. Pela ferramenta acima, ***p* é par**.

Passo 4. **Escreva isso.** Se p é par, $p = 2m$ para algum inteiro m. Substitua no passo 2:

$$(2m)^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad 4m^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad q^2 = 2m^2$$

Passo 5. **Logo q^2 é par** — mesma estrutura. Pela mesma ferramenta, ***q* é par**.

Passo 6. **O absurdo.** p é par e q é par. Ambos divisíveis por 2. Mas no Passo 1 você exigiu que a fração fosse **irredutível** — sem fator comum. Contradição frontal.

Passo 7. **Conclusão.** A suposição do Passo 1 é insustentável. Não existe fração irredutível igual a $\sqrt{2}$; logo não existe fração nenhuma. $\sqrt{2}$ é irracional. ■

Leia de novo o Passo 6. Não é que a conta deu errado, nem que faltou informação. É que a hipótese inicial se **engoliu**: ela exigiu simultaneamente que a fração fosse irredutível e que não fosse. Um objeto assim não pode existir — não por limitação da nossa técnica, mas por impossibilidade lógica.

> **POR QUE ISSO É MAIS FORTE QUE QUALQUER CALCULADORA**
>
> Uma calculadora pode te mostrar um trilhão de casas decimais de $\sqrt{2}$ sem período aparente. Isso **não prova nada** — você aprendeu em 0.12 que nenhuma quantidade finita de testes demonstra uma afirmação universal. Talvez o período comece na casa $10^{10^{100}}$.
>
> Estas oito linhas, por outro lado, varreram **todas as infinitas frações do universo** de uma vez só. É isso que uma demonstração faz: ela não verifica casos, ela **fecha o assunto**.

E o método é reutilizável: troque o 2 por 3, use "divisível por 3" em vez de "par", e você provou que $\sqrt{3}$ é irracional. O motor é o Teorema Fundamental da Aritmética, que você vai conhecer formalmente em 1.4 — e é lá que essa prova ganha sua versão definitiva, válida para $\sqrt{n}$ com n não-quadrado-perfeito.

Densidade e completude: as duas palavras que a prova exige

Agora vem a parte que quase todo aluno confunde, e que separa quem entendeu de quem decorou.

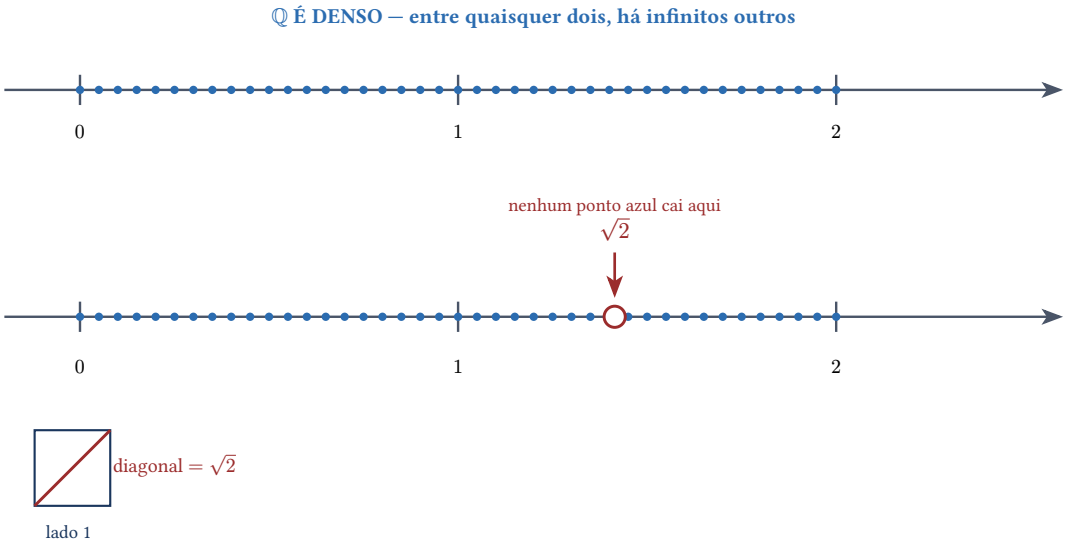


Fig. 1 — Aqui está o paradoxo que fundou a análise matemática. Na reta de cima, os racionais estão **em todo lugar** — entre dois deles, sempre cabem infinitos outros; é isso que significa **denso**. Você olha e jura que a reta está cheia. Na reta de baixo, o compasso transporta a diagonal do quadrado até o eixo e aterrissa exatamente num lugar onde **não há racional nenhum**. Moral: densidade **não** implica completude. Um conjunto pode estar em todo lugar e ainda assim ser cheio de buracos. $\mathbb{R}$ é o conjunto onde os buracos foram tapados — e é essa propriedade, chamada **completude**, que autoriza você a desenhar gráficos como linhas contínuas em vez de nuvens de pontos furadas.

Densidade é isto: entre dois racionais quaisquer, existem infinitos outros racionais. Prova de dez segundos — tire a média. Entre a e b está $\frac{a+b}{2}$, que é racional. Repita para sempre. Consequência: não existe "o próximo racional"; não há espaço vazio **visível** em $\mathbb{Q}$.

Completude é outra coisa, e é a propriedade que $\mathbb{Q}$ **não** tem. $\mathbb{R}$ é completo: todo ponto da reta corresponde a um número real, e todo número real a um ponto. Sem furos. É por isso que $\mathbb{R}$ é chamado de **reta real** — a identificação é perfeita, ponto a ponto.

> **O QUE QUEBRA SE VOCÊ NÃO TEM COMPLETUDE**

Sem completude, a função $f(x) = x^2 - 2$ seria uma curva que passa de negativa (em $x = 1$) para positiva (em $x = 2$) **sem nunca valer zero** — porque o zero cairia num furo. Nenhum gráfico poderia ser desenhado sem levantar a caneta. Nenhum teorema sobre continuidade funcionaria. Todo o Eixo III depende de $\mathbb{R}$ ser completo; você só nunca notou porque ninguém te contou que havia algo a garantir.

Uma observação que vale pontos: irracionais não formam um sistema fechado

Você viu em 1.1 que cada conjunto nasceu para **fechar** uma operação. $\mathbb{I}$ é a exceção incômoda: ele não fecha nada.

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \quad (\in \mathbb{Q}) \qquad \sqrt{2} + \left(-\sqrt{2}\right) = 0 \quad (\in \mathbb{Q}) \qquad \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 \quad (\in \mathbb{Q})$$

Dois irracionais podem se combinar e produzir um racional. Já **racional + irracional** é sempre irracional (com o racional $\neq 0$ na multiplicação) — e isso se prova por absurdo em duas linhas: se $r + i$ fosse racional, então $i = (r + i) - r$ seria diferença de dois racionais, logo racional. Contradição.

$\mathbb{I}$ existe para tapar os furos da reta, não para fechar operações.
Ele é o único conjunto do Eixo I definido por uma negação.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O critério é único:** racional = escrevível como $\frac{p}{q}$ com $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. Decimalmente: exato ou dízima **periódica**. Irracional: infinitas casas **sem período**.
2. **Infinitas casas decimais não implicam irracional.** $0,\overline{3}$ é racional.
3. **Radical não implica irracional.** $\sqrt{9} = 3$ é racional. Só raiz **não exata** é irracional.
4. $\frac{22}{7}$ **e** $3,14$ **são RACIONAIS.** São aproximações de π, não π.
5. **A prova de** $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ **é por absurdo:** suponha $\frac{p}{q}$ **irredutível** $\to p^2 = 2q^2 \to p$ par $\to q$ par $\to$ contradiz a irredutibilidade. A exigência de irredutibilidade no primeiro passo é o coração do argumento.
6. **Ferramenta da prova:** n^2 par $\Rightarrow n$ par (porque ímpar^2 é ímpar).
7. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$**, com** $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$**.** Portanto $\mathbb{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$: irracional é definido por negação.
8. **Denso** $\neq$ **completo.** $\mathbb{Q}$ é denso (média entre dois) mas **não** completo (tem furos). $\mathbb{R}$ é completo — e é isso que sustenta gráfico contínuo.
9. $\mathbb{I}$ **não é fechado para nenhuma operação:** $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$. Mas racional + irracional é sempre irracional.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o critério decimal que distingue um número racional de um irracional, e explique por que "ter infinitas casas decimais" é um critério inválido.
2. Reconstrua a demonstração da irracionalidade de $\sqrt{2}$ em passos. Indique especificamente **em qual passo** a hipótese de irredutibilidade da fração é usada e por que sem ela a prova falha.
3. Justifique o lema auxiliar: por que n^2 par implica n par?
4. Diferencie **densidade** de **completude**. Qual das duas $\mathbb{Q}$ possui e qual lhe falta?
5. Classifique e justifique em uma linha cada: $\sqrt{16}$, $\frac{22}{7}$, π, 0, $\overline{72}$, $\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}$.

GABARITO OQPS

1. **Racional:** representação decimal exata ou **dízima periódica** (existe um bloco que se repete indefinidamente). **Irracional:** infinitas casas decimais **sem período**. A quantidade de casas é irrelevante — $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$ tem infinitas casas e é racional. O critério é a **periodicidade**, não a infinitude.

2. (1) Suponha $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ com a fração **irredutível**. (2) $2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2$. (3) p^2 par $\Rightarrow p$ par, logo $p = 2m$. (4) $4m^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2m^2$. (5) q^2 par $\Rightarrow q$ par. (6) p e q ambos pares contradizem a irredutibilidade suposta em (1). Logo a suposição é falsa e $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

   A irredutibilidade é usada **no passo final** (6), e é ela que gera a contradição. Sem ela, concluir "p e q são pares" não seria absurdo algum — seria apenas uma informação sobre a fração, e o argumento entraria numa regressão infinita sem fechar. (Aliás, essa regressão é uma prova alternativa válida: não existe descida infinita de inteiros positivos.)

3. Porque todo ímpar ao quadrado é ímpar: se $n = 2k + 1$, então $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, que é ímpar. Pela contrapositiva, se n^2 é par, n não pode ser ímpar — logo n é par.

4. **Densidade:** entre quaisquer dois elementos do conjunto existe sempre um terceiro (para $\mathbb{Q}$, basta a média $\frac{a+b}{2}$) — o conjunto não tem "próximo elemento" e está espalhado por toda a reta. **Completude:** todo ponto da reta tem um número correspondente no conjunto, isto é, não há furos. $\mathbb{Q}$ **é denso** mas **não é completo** — $\sqrt{2}$ é um furo. $\mathbb{R}$ é ambos, e é a completude que garante gráficos contínuos e existência de raízes.

5. $\sqrt{16} = 4$: **racional** (raiz exata, inteiro). $\frac{22}{7}$: **racional** (é uma fração de inteiros por definição; é apenas aproximação de π). π: **irracional** (infinitas casas sem período; irracionalidade demonstrada por Lambert, 1761). $0,\overline{72}$: **racional** (dízima periódica $= \frac{72}{99} = \frac{8}{11}$). $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$: **racional** — dois irracionais cujo produto é racional, prova de que $\mathbb{I}$ não é fechado para multiplicação.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Sim, existem — a diagonal do quadrado de lado 1 é um deles — e eu sei disso não por ter testado frações e falhado, mas porque supor que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ irredutível força p e q a serem ambos pares, uma contradição lógica que elimina de uma só vez todas as infinitas frações do universo.

Repare no que fez a prova funcionar. Não foi Pitágoras, não foi a calculadora, não foi geometria. Foi uma única ideia: **"p^2 é par, logo p é par"** — ou seja, uma afirmação sobre como o fator 2 se comporta dentro de um quadrado. Toda a demonstração se apoia num fato sobre **divisibilidade**.

> *E se o argumento inteiro depende do fator 2, é natural perguntar: o que são, exatamente, esses fatores? Existe uma lista de "peças mínimas" com que todo número inteiro é montado — e essa montagem é única? Se for, a prova desta aula ganha uma versão geral que decide, de uma vez, a irracionalidade de $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{7}$ e de qualquer raiz não exata que a FUVEST inventar.*
>
> *A próxima aula é sobre os **números primos** — os átomos indivisíveis da aritmética — e o teorema que garante que todo inteiro tem um, e apenas um, "DNA" de fatoração. É a ferramenta que transforma a prova de hoje num método.*